



**최혜주**  
Hyeju Choi

"사용자의 불편을 실제 동작하는  
AI 시스템으로 만드는 개발자 "

## CONTACT

☎ 010-3358-3924

✉ juhye987@kumoh.ac.kr

🐙 github.com/ICS-HYEJU

📺 youtube @최혜주-y6l

## 학력

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| 학사 · 국립금오공과대학교 반도체시스템공학과<br>(2025.02 졸업)   | GPA 4.0 / 4.5 |
| 석사 · 국립금오공과대학교 반도체시스템공학과<br>(2027.02 졸업예정) | GPA 4.5 / 4.5 |

## 기술 역량

PyTorch · PyThon · TensorFlow · C/C++ · Linux · Docker · LangGraph

## 자격증

빅데이터분석기사

## 논문게재

1. 최혜주, 이하림\*, LLM 생성 추상 요약문을 활용한 코사인 비유사도기반  
기사 추천 시스템 개발, 한국통신학회논문지, 2026.02 [Scopus]
2. 김동희(=), 최혜주(=), 이하림\*, LangGraph기반 멀티에이전트  
여행 계획 시스템 설계 및 구현, 한국정보기술학회, 2026.06

## 수상이력

(주)한컴이노스트림 | Physical AI Vision-LLM, 우수상 | 2026  
한국정보기술학회 | 대학생논문경진대회, 동상 | 2026  
국립금오공과대학교 | 창의설계 경진대회, 은상 | 2024  
한국전자통신연구원 | 캠퍼스 특허 유니버시아드, 우수상 | 2023  
영남대학교거점센터 | 데이터 활용 AI Speaker 제작, 창의상 | 2021  
국립금오공과대학교 | 적정기술 아이디어 경진대회, 동상 | 2021

# Contents

## 1. 프로젝트

### 분야 1. LLM 기반 생성형 AI

프로젝트1. 추상 요약 생성 특화 LLM 기반 기사 요약·추천 시스템

### 분야 1. 멀티모달 데이터 기반 합성이미지 생성 AI

프로젝트 2. 텍스트 조건부 개인정보 보호 합성 의료 이미지 생성 파이프라인

### 분야 3. Multi-Agent 시스템 구현

프로젝트 3. LangGraph 기반 Multi-Agent 여행 계획 시스템

## 2. 대/내외 활동

## 3. 지원동기 및 포부



# 프로젝트 2. 텍스트 조건부 개인정보 보호 합성 의료 이미지 생성 파이프라인

[기여도] 개인(100%) [기간] 26.01~진행중 [도구] PyTorch, Opacus(DP-SGD), HuggingFace, PEFT(LoRA), BioBERT, SwinViT, Docker, Linux

## 개요

As-is  
민감정보 노출 · 의료 데이터 부족  
민감정보 노출 위험 → 의료 학습 데이터 부족

Need  
합성데이터 · 정량적 프라이버시 보장  
고품질 합성데이터, 프라이버시 보장 필요

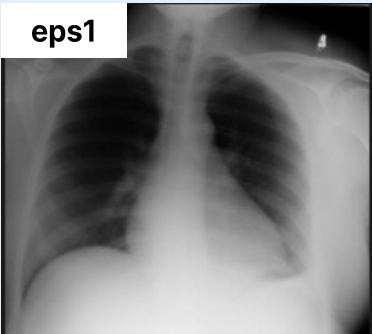
Approach  
DP-SGD 기반 Fine-tuning  
프라이버시 보호 알고리즘 DP-SGD 미세조정 학습

To-be  
조건부 합성 · 유연한 프라이버시 전환  
프라이버시 수준, 텍스트 조건 기반 이미지 생성

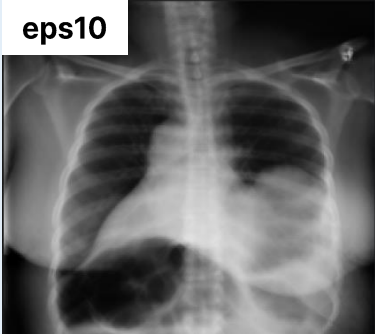
## 결과

병변 정보를 조건으로 생성된 프라이버시 정량적 보호 합성 흉부 X-ray 이미지

LABEL: No Finding



LABEL: Consolidation, Lung Opacity, Pleural Effusion

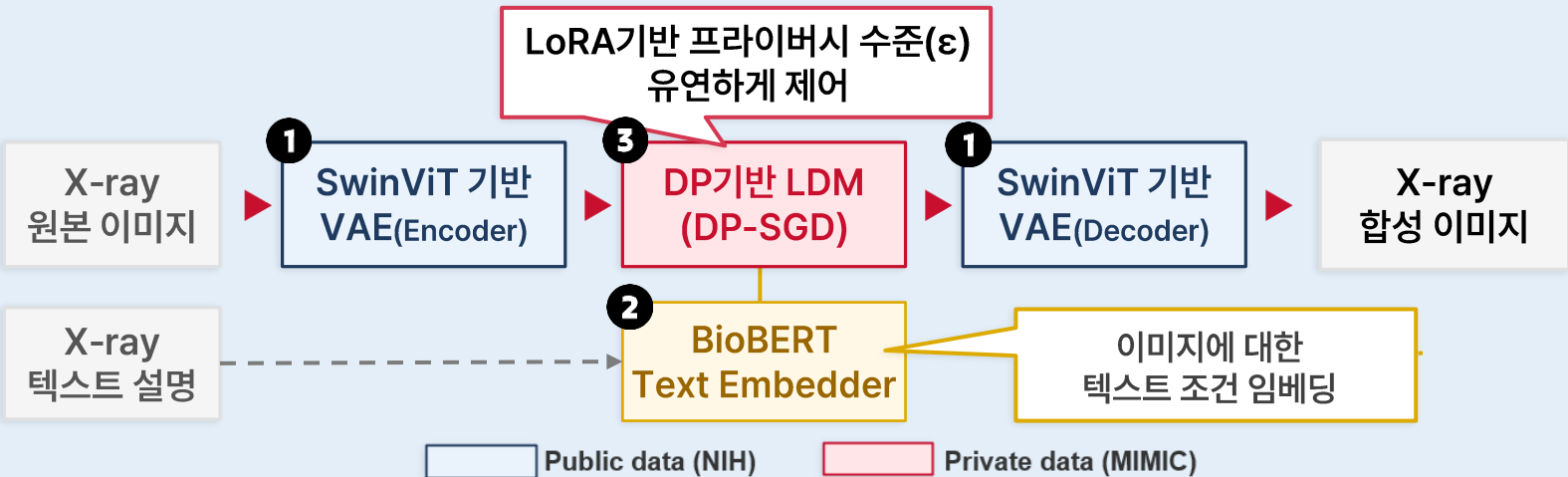


Eps 1: 강한 프라이버시 보호 / Eps 10: 약한 프라이버시 보호

품질 성능:  
FID(↓)  
Eps1: 3.4  
Eps10: 2.8

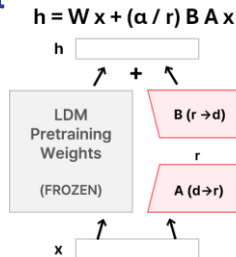
## 파이프라인

텍스트 조건부 개인정보 보호 합성 의료 이미지 생성 파이프라인



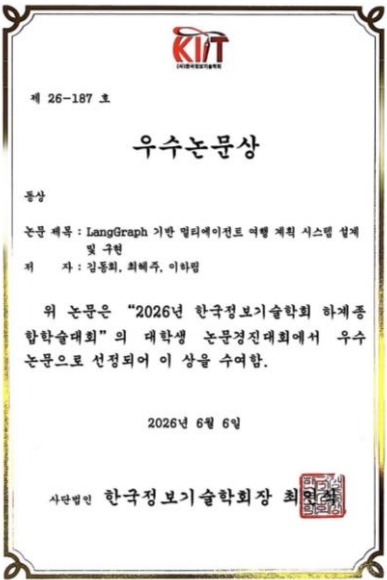
LoRA 기반 PEFT, 전체 파라미터의 0.1% 학습

- DP-SGD의 Per-sample Gradient 연산으로 학습 시 메모리 초과
- LoRA기반 Parameter-Efficient DP fine-tuning에 적용
- 학습 효율성 증대, Adapter 기반 Privacy 수준별 운용 구조 설계



# 프로젝트 3. LangGraph 기반 Multi-Agent 여행 계획 시스템

[기여도] 팀(2인, 50%) [기간] 26.04~26.06 [도구] LangGraph, LangChain, vLLM, OpenAI API, Pydantic



### 개요

As-is

단일 LLM 순차처리

다단계 추론 과정에서 응답 정확성 저하

Need

역할분리 · 상태공유

Agent별 역할 분담, 오케스트레이션 구조

Approach

LangGraph · GraphState

Agent별 상태 공유 기반 실행 흐름 설계

To-be

안정적 복잡 업무 수행

여러 조건 부합하는 여행 계획 제공 시스템

### 결과

## 4개 시나리오, 7개 평가 항목 기반 기능 검증

|   | 요구 조건             | 목적지 | 기간 | 관심사 | 이동 수단 | 일정 | 부가 정보 | 출력 안정성 | 총점    |
|---|-------------------|-----|----|-----|-------|----|-------|--------|-------|
| 1 | 서울 당일치기, 대중교통     | 2   | 2  | 2   | 2     | 2  | 2     | 2      | 14/14 |
| 2 | 부산 3박 4일, 렌터카, 바다 | 2   | 2  | 2   | 2     | 2  | 2     | 2      | 14/14 |
| 3 | 경주 1박 2일, 역사 유적지  | 2   | 2  | 2   | 1     | 2  | 2     | 2      | 13/14 |
| 4 | 제주 2박 3일, 자연 경관   | 2   | 2  | 2   | 1     | 2  | 2     | 2      | 13/14 |

0점(미반영) · 1점(부분 반영) · 2점(완전 반영) — 항목당 2점 × 7개, 14점 만점

### Pydantic 기반 출력 구조화

- 동일 의미를 다르게 표현하는 LLM 응답 생성 방식으로 JSON 응답 오류 발생
- Pydantic 스키마 기반 응답 구조화
- 응답 오류로 인한 파이프라인 중단 방지

✗ Before

```
status =  
data["status"]
```

필드 키 불일치 시  
KeyError 발생

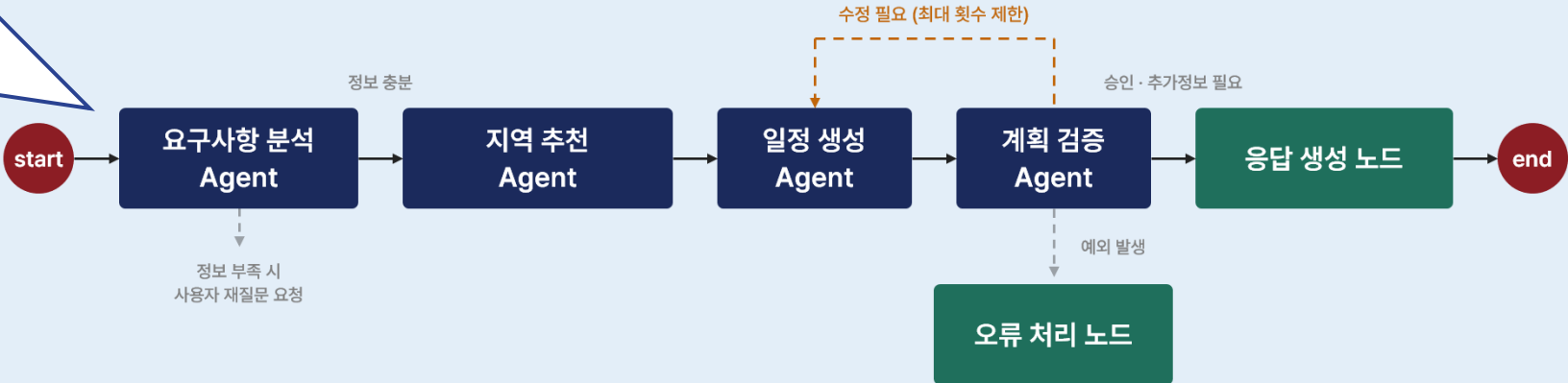
✓ After

```
status: Literal[...]
```

허용값 외 입력 시  
ValidationError

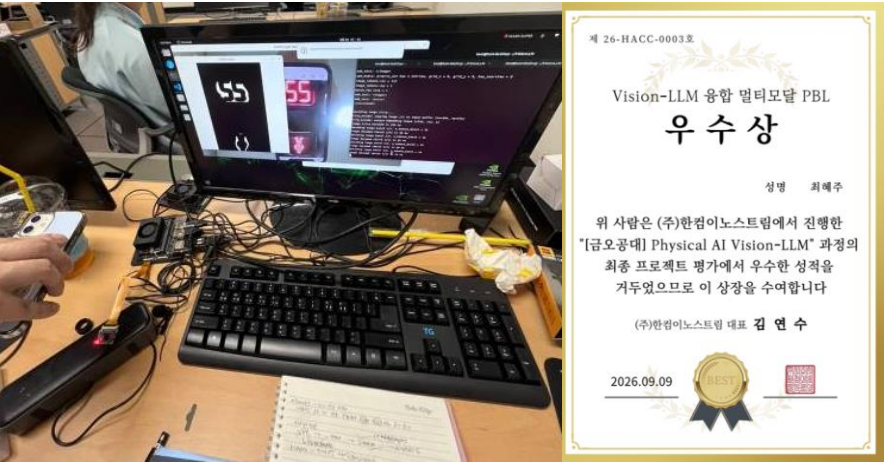
### 파이프라인

## 사용자 요구 분석 기반 지역 추천, 일정 생성, 계획 검증 수행 멀티 에이전트 시스템

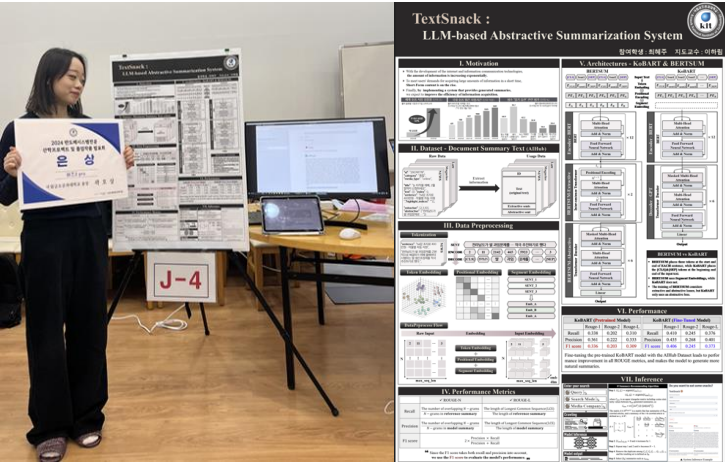


# 대/내외 활동

## LLM 유관 대내외 경험



▲ Jetson Orin Nano 기반 멀티모달 차량 AI 비서 개발, 우수상(26년)



▲ 졸업작품 발표회: LLM 기반 추상 요약 제공, 은상 (24년)



▲ 캠퍼스 특허 유니버시아드 특허전략화 부문, 우수상 (23년)

## 기타 경험



▲ AI-반도체 공정 아이디어 해커톤 멘토, 우수상 (26년)



▲ (좌)AI 개론부터 생성형 AI까지(19h) 교육 이수 (26년)

▲ (우) AI Speaker 창의 경진 대회 및 교육 이수 (22년)



▲ 지능형 컴퓨팅 연구실 학부연구생(22년~24년)



▲ 전공동아리 E.C.C. 회장(23년)

# 학·석 전공 및 외부 교육 이수 매트릭스

AI/AX 개발 · 전공과목(전필/전선) 기준, 교양·기초·일반선택 제외 · x축: 성적(학점) | y축: 관심도(1~10, 추정)

